(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212188615 U
(45)授权公告日 2020.12.22

(21)申请号 202020444233.1

(22)申请日 2020.03.31

(73)专利权人 南京博滤工业设备有限公司
地址 210033 江苏省南京市栖霞区仙林街道仙林大学城纬地路9号F7栋房屋734室

(72)发明人 吴庭 周国霞

(74)专利代理机构 南京苏博知识产权代理事务所(普通合伙) 32411
代理人 伍兵

(51)Int.Cl.
B01D 65/02(2006.01)
B08B 3/08(2006.01)
B08B 3/10(2006.01)
B08B 13/00(2006.01)

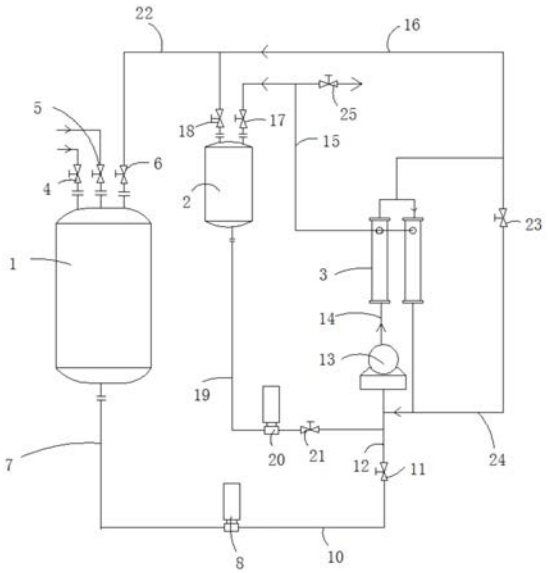
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种纳米粉体洗涤陶瓷膜设备

(57)摘要

本实用新型涉及膜分离技术领域，且公开了一种纳米粉体洗涤陶瓷膜设备，包括原料罐、清洗罐和陶瓷膜组件，原料罐的顶端固定连通有第一进料阀、第二进料阀和回流阀，原料罐的底端固定连通有第一导管，且第一导管的底端固定连通有送料泵，送料泵的输出端固定连通有第二导管，且第二导管的输出端固定连通有第一控制阀，第一控制阀的输出端固定连通有第三导管。本实用新型解决了传统板框过滤、离心工艺、漂洗过程中，高硬度的超细粉体洗涤难以提纯的问题，并实现了陶瓷膜设备清洗恢复，可连续运行，节约用水量，降低运行成本，同时提高了纳米粉体的洗涤效率，且能够快速分离纳米粉体里的杂质，提高了纳米粉体洗涤质量。



CN 212188615 U

1.一种纳米粉体洗涤陶瓷膜设备，包括原料罐(1)、清洗罐(2)和陶瓷膜组件(3)，其特征在于，所述原料罐(1)的顶端固定连通有第一进料阀(4)、第二进料阀(5)和回流阀(6)，所述原料罐(1)的底端固定连通有第一导管(7)，且第一导管(7)的底端固定连通有送料泵(8)，所述送料泵(8)的输出端固定连通有第二导管(10)，且第二导管(10)的输出端固定连通有第一控制阀(11)，所述第一控制阀(11)的输出端固定连通有第三导管(12)，所述第三导管(12)的输出端固定连通有循环泵(13)，所述循环泵(13)的输出端固定连通有第四导管(14)，所述第四导管(14)的输出端与陶瓷膜组件(3)的输入端固定连通，所述陶瓷膜组件(3)的输出端分别固定连通有第五导管(15)和第六导管(16)，所述第五导管(15)的输出端固定连通有第二控制阀(17)，所述第六导管(16)的输出端固定连通有第三控制阀(18)，所述第二控制阀(17)和第三控制阀(18)的底端均与清洗罐(2)的顶端固定连通，所述清洗罐(2)的底端固定连通有第七导管(19)，所述第七导管(19)的输出端固定连通有清洗泵(20)，所述清洗泵(20)的远离第七导管(19)的一端固定连通有第四控制阀(21)，所述第四控制阀(21)的侧壁与第三导管(12)的外壁固定连通，所述第六导管(16)的管壁固定连通有支管(22)和第五控制阀(23)，所述支管(22)的侧壁与回流阀(6)的顶端固定连通，所述第五控制阀(23)的底端固定连通有Y形连接管(24)，所述Y形连接管(24)的两个输出端分别与陶瓷膜组件(3)的连接端和第三导管(12)的管壁固定连通，所述第五导管(15)的管壁固定连通有排液阀(25)，所述原料罐(1)的外壁开设有通孔，且通孔的孔壁通过滚动轴承转动连接有搅拌机构(9)。

2.根据权利要求1所述的一种纳米粉体洗涤陶瓷膜设备，其特征在于，所述搅拌机构(9)包括与滚动轴承内壁固定连接的搅拌杆(91)，所述搅拌杆(91)的底端外壁固定连接有多组对称分布的搅拌叶(92)，同侧所述搅拌叶(92)的侧壁共同固定连接有刮片(93)，所述刮片(93)的侧壁与原料罐(1)的内壁活动连接，所述原料罐(1)的顶端固定连接有驱动电机(94)，所述驱动电机(94)的输出端与搅拌杆(91)的顶端固定连接。

3.根据权利要求2所述的一种纳米粉体洗涤陶瓷膜设备，其特征在于，所述搅拌杆(91)的底端外壁固定连接有两个对称分布的连接杆(26)，所述连接杆(26)的侧壁固定连接有不锈钢滚轮(27)，所述不锈钢滚轮(27)的侧壁与原料罐(1)的内壁活动连接。

4.根据权利要求1所述的一种纳米粉体洗涤陶瓷膜设备，其特征在于，所述陶瓷膜组件(3)的通道为19通道37通道中任意一种。

5.根据权利要求1所述的一种纳米粉体洗涤陶瓷膜设备，其特征在于，所述原料罐(1)和清洗罐(2)的材料均为不锈钢。

一种纳米粉体洗涤陶瓷膜设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及膜分离技术领域，尤其涉及一种纳米粉体洗涤陶瓷膜设备。

背景技术

[0002] 一般来讲，粒径为1-100μm之间的粉体为微米粉体，0.1-1μm 之间的为亚微米粉体，1-100nm之间的为纳米粉体，而将粒径小于10 μm的粉体称为超细粉体，纳米粉体的制备，目前国内生产主流工艺通过化学法为主，制备过程中附带大量杂质离子的超细产品浆料。

[0003] 目前纳米粉体洗涤处理方式大多采用板框过滤、离心、漂洗，对纳米浆料固液分离，但传统处理过程中存在纳米粉体流失、洗涤水量大、劳动强度高，清洗周期较长等缺点，导致回收率低，无法提高纳米粉体的产品纯度。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中纳米粉体洗涤过程中存在纳米粉体流失、洗涤水量大、劳动强度高，清洗周期较长等缺点，导致回收率低，无法提高纳米粉体产品纯度的问题，而提出的一种纳米粉体洗涤陶瓷膜设备。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种纳米粉体洗涤陶瓷膜设备，包括原料罐、清洗罐和陶瓷膜组件，所述原料罐的顶端固定连通有第一进料阀、第二进料阀和回流阀，所述原料罐的底端固定连通有第一导管，且第一导管的底端固定连通有送料泵，所述送料泵的输出端固定连通有第二导管，且第二导管的输出端固定连通有第一控制阀，所述第一控制阀的输出端固定连通有第三导管，所述第三导管的输出端固定连通有循环泵，所述循环泵的输出端固定连通有第四导管，所述第四导管的输出端与陶瓷膜组件的输入端固定连通，所述陶瓷膜组件的输出端分别固定连通有第五导管和第六导管，所述第五导管的输出端固定连通有第二控制阀，所述第六导管的输出端固定连通有第三控制阀，所述第二控制阀和第三控制阀的底端均与清洗罐的顶端固定连通，所述清洗罐的底端固定连通有第七导管，所述第七导管的输出端固定连通有清洗泵，所述清洗泵的远离第七导管的一端固定连通有第四控制阀，所述第四控制阀的侧壁与第三导管的外壁固定连通，所述第六导管的管壁固定连通有支管和第五控制阀，所述支管的侧壁与回流阀的顶端固定连通，所述第五控制阀的底端固定连通有Y形连接管，所述Y形连接管的两个输出端分别与陶瓷膜组件的连接端和第三导管的管壁固定连通，所述第五导管的管壁固定连通有排液阀，所述原料罐的外壁开设有通孔，且通孔的孔壁通过滚动轴承转动连接有搅拌机构。

[0007] 优选的，所述搅拌机构包括与滚动轴承内壁固定连接的搅拌杆，所述搅拌杆的底端外壁固定连接有多组对称分布的搅拌叶，同侧所述搅拌叶的侧壁共同固定连接有刮片，所述刮片的侧壁与原料罐的内壁活动连接，所述原料罐的顶端固定连接有驱动电机，所述驱动电机的输出端与搅拌杆的顶端固定连接。

[0008] 优选的，所述搅拌杆的底端外壁固定连接有两个对称分布的连接杆，所述连接杆的侧壁固定连接有不锈钢滚轮，所述不锈钢滚轮的侧壁与原料罐的内壁活动连接。

[0009] 优选的，所述陶瓷膜组件的通道为19通道37通道中任意一种。

[0010] 优选的，所述原料罐和清洗罐的材料均为不锈钢。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种纳米粉体洗涤陶瓷膜设备，具备以下有益效果：

[0012] 该纳米粉体洗涤陶瓷膜设备，通过设置有陶瓷膜组件、清洗罐和循环泵，在纳米粉体洗涤时，清洗罐配置清洗液，通过清洗泵打入陶瓷膜组件，然后再通过循环泵循环清洗，清洗浓液和清液分别通过第五导管和第六导管回流至清洗罐，循环清洗提高了纳米粉体的洗涤效率，且能够快速分离纳米粉体里的杂质，提高了纳米粉体洗涤质量，另外，陶瓷膜组件需要清洗的时候，通过第一控制阀、第五控制阀和排液阀控制切断运行管路接通清洗管路，通过配置碱性清洗液和酸性清洗液，然后清洗泵和第七导管分别对陶瓷膜组件清洗，清洗液采用浸泡和循环清洗的方式，陶瓷膜组件内的浓液和清液分别通过第二控制阀和第三控制阀回流至清洗罐内，实现了陶瓷膜设备清洗恢复，可连续运行，节约用水量，降低运行成本，同时提高了纳米粉体的洗涤效率，且能够快速分离纳米粉体里的杂质，提高了纳米粉体洗涤质量。

[0013] 该装置中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现，本实用新型解决了传统板框过滤、离心工艺、漂洗过程中，高硬度的超细粉体洗涤难以提纯的问题，并实现了陶瓷膜设备清洗恢复，可连续运行，节约用水量，降低运行成本，同时提高了纳米粉体的洗涤效率，且能够快速分离纳米粉体里的杂质，提高了纳米粉体洗涤质量。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型提出的一种纳米粉体洗涤陶瓷膜设备的结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型提出的一种纳米粉体洗涤陶瓷膜设备中原料罐的结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型提出的一种纳米粉体洗涤陶瓷膜设备中原料罐A部分的结构示意图。

[0017] 图中：1原料罐、2清洗罐、3陶瓷膜组件、4第一进料阀、5第二进料阀、6回流阀、7第一导管、8送料泵、9搅拌机构、91搅拌杆、92搅拌叶、93刮片、94驱动电机、10第二导管、11第一控制阀、12第三导管、13循环泵、14第四导管、15第五导管、16第六导管、17第二控制阀、18第三控制阀、19第七导管、20清洗泵、21 第四控制阀、22支管、23第五控制阀、24Y形连接管、25排液阀、 26连接杆、27不锈钢滚轮。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0019] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定

的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0020] 参照图1-3，一种纳米粉体洗涤陶瓷膜设备，包括原料罐1、清洗罐2和陶瓷膜组件3，原料罐1的顶端固定连通有第一进料阀4、第二进料阀5和回流阀6，原料罐1的底端固定连通有第一导管7，且第一导管7的底端固定连通有送料泵8，送料泵8的输出端固定连通有第二导管10，且第二导管10的输出端固定连通有第一控制阀11，第一控制阀11的输出端固定连通有第三导管12，第三导管12的输出端固定连通有循环泵13，循环泵13的输出端固定连通有第四导管14，第四导管14的输出端与陶瓷膜组件3的输入端固定连通，陶瓷膜组件3的输出端分别固定连通有第五导管15和第六导管16，第五导管15的输出端固定连通有第二控制阀17，第六导管16的输出端固定连通有第三控制阀18，第二控制阀17和第三控制阀18的底端均与清洗罐2的顶端固定连通，清洗罐2的底端固定连通有第七导管 19，第七导管19的输出端固定连通有清洗泵20，清洗泵20的远离第七导管19的一端固定连通有第四控制阀21，第四控制阀21的侧壁与第三导管12的外壁固定连通，第六导管16的管壁固定连通有支管22和第五控制阀23，支管22的侧壁与回流阀6的顶端固定连通，第五控制阀23的底端固定连通有Y形连接管24，Y形连接管24的两个输出端分别与陶瓷膜组件3的连接端和第三导管12的管壁固定连通，第五导管15的管壁固定连通有排液阀25，原料罐1的外壁开设有通孔，且通孔的孔壁通过滚动轴承转动连接有搅拌机构9。

[0021] 搅拌机构9包括与滚动轴承内壁固定连接的搅拌杆91，搅拌杆 91的底端外壁固定连接有多组对称分布的搅拌叶92，同侧搅拌叶92 的侧壁共同固定连接有刮片93，刮片93的侧壁与原料罐1的内壁活动连接，原料罐1的顶端固定连接有驱动电机94，驱动电机94的输出端与搅拌杆91的顶端固定连接，该机构使原料罐1内纳米粉体与去离子水充分混合，提高了纳米粉体洗涤的效果。

[0022] 搅拌杆91的底端外壁固定连接有两个对称分布的连接杆26，连接杆26的侧壁固定连接有不锈钢滚轮27，不锈钢滚轮27的侧壁与原料罐1的内壁活动连接，不锈钢滚轮27和连接杆26能够防止搅拌杆91底部晃动。

[0023] 陶瓷膜组件3的通道为19通道37通道中任意一种，陶瓷膜组件 3多个通道能够提高纳米粉体洗涤的效率。

[0024] 原料罐1和清洗罐2的材料均为不锈钢，不锈钢不会被轻易锈蚀损坏，驱动电机94、循环泵13、清洗泵20和送料泵8均通过控制开关与外部电源电性连接，能够保证在工作时得到供电量的支持，此电性连接为现有技术，且属于本领域人员惯用技术手段，另外，陶瓷膜组件3、驱动电机94、循环泵13、清洗泵20和送料泵8均为现有技术，能够在市场上直接采购，为本领域技术人员所公知，因此不加以赘述。

[0025] 本实用新型中，设备在使用时，第一步，原料罐1通过第一进料阀4和第二进料阀5通入纳米粉体原料和去离子水，同时通过送料泵 8输送至陶瓷膜组件3内；

[0026] 第二步，陶瓷膜组件3通过循环泵13使得原料在陶瓷膜组件3 内得到充分的循环洗涤，陶瓷膜组件3采用错流过滤的方式；

[0027] 第三步，含纳米粉体的浓液通过回流阀6、支管22、第六导管 16和第五控制阀23组成作用后回流至原料罐1，清洗废液通过陶瓷膜组件3清液口和排液阀25排出；

[0028] 第四步，清洗罐2配置清洗液，通过清洗泵20打入陶瓷膜组件 3，然后再通过循环泵13循环清洗，清洗浓液和清液分别通过第五导管15和第六导管16回流至清洗罐2，循环清

洗提高了纳米粉体的洗涤效率，且能够快速分离纳米粉体里的杂质，提高了纳米粉体洗涤质量；

[0029] 另外，陶瓷膜组件3需要清洗的时候，通过第一控制阀11、第五控制阀23和排液阀25控制切断运行管路接通清洗管路，通过配置碱性清洗液和酸性清洗液，然后清洗泵20和第七导管19分别对陶瓷膜组件3清洗，清洗液采用浸泡和循环清洗的方式，陶瓷膜组件3内的浓液和清液分别通过第二控制阀17和第三控制阀18回流至清洗罐 2内，实现了陶瓷膜设备清洗恢复，可连续运行，节约用水量，降低运行成本，同时提高了纳米粉体的洗涤效率，且能够快速分离纳米粉体里的杂质，提高了纳米粉体洗涤质量。

[0030] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

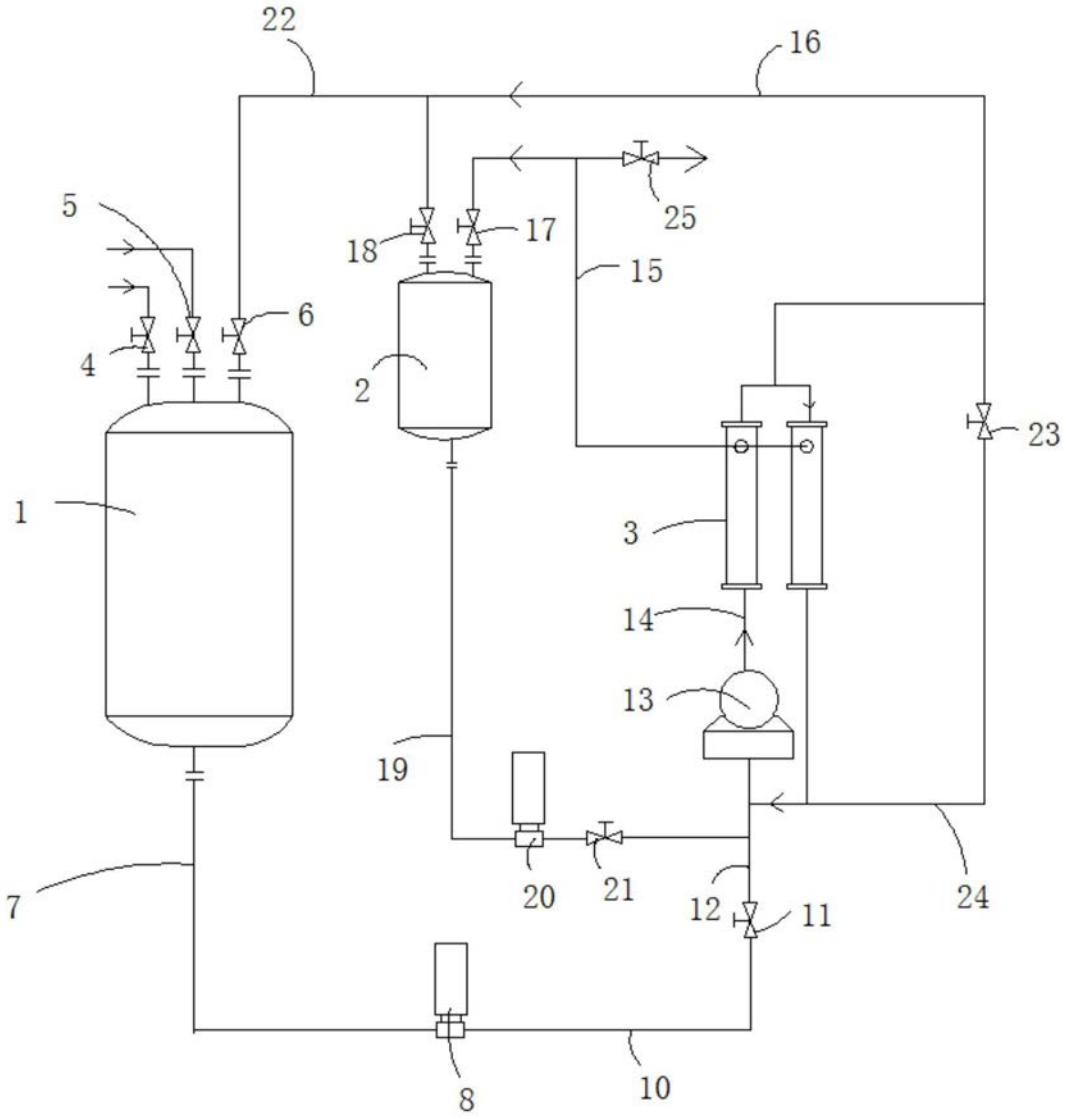


图1

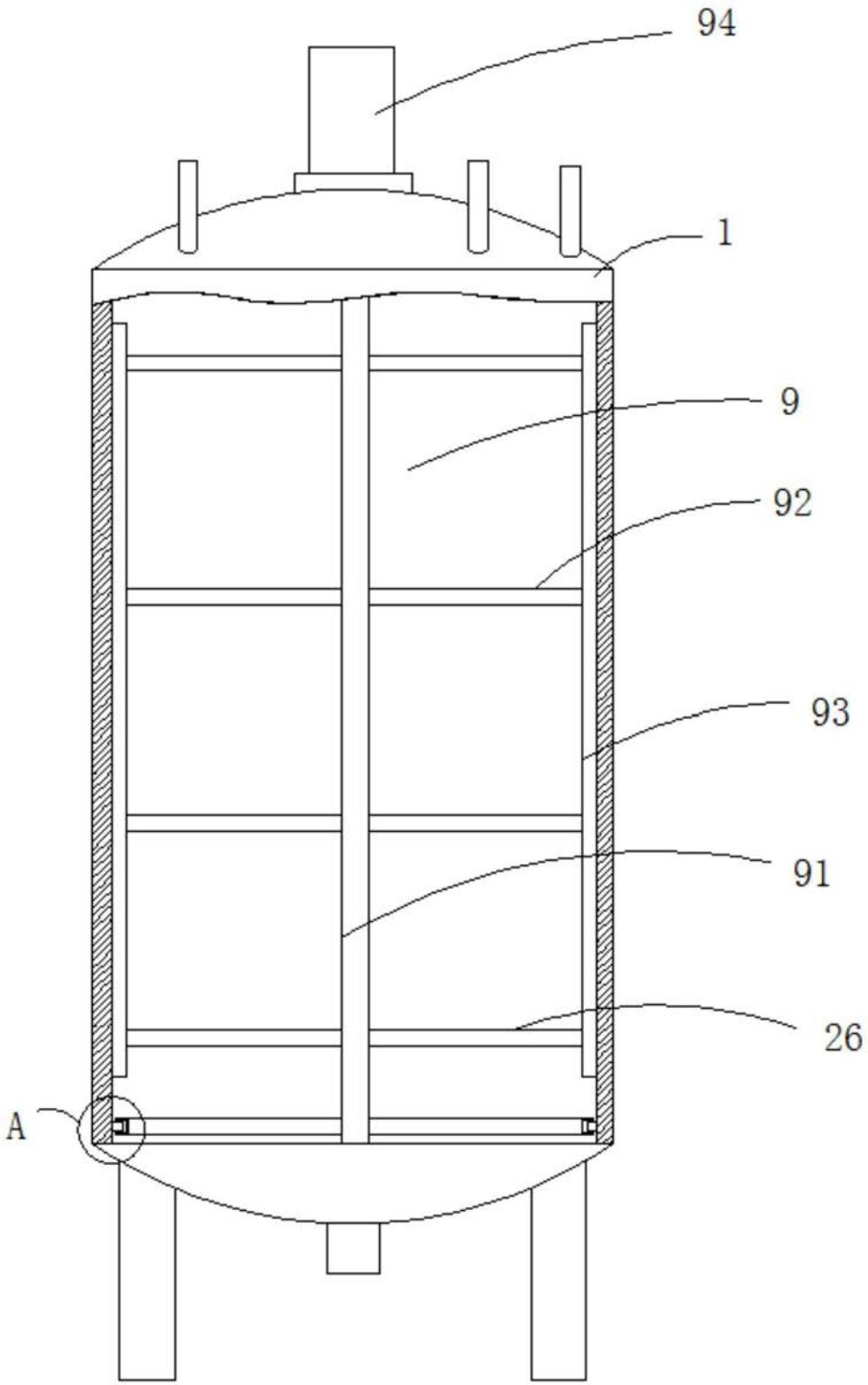


图2

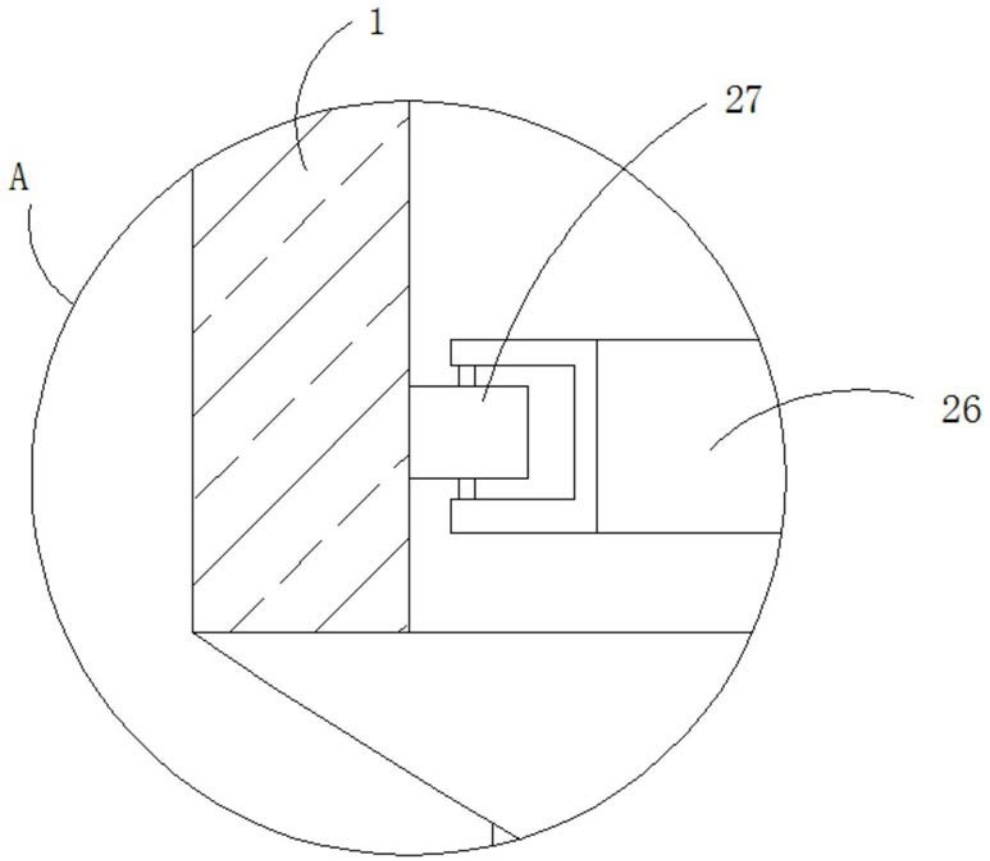


图3